

鉄をまもろう！！！！～社会インフラの維持管理～

兵庫県立三田祥雲館高等学校化学講座 19回生 上野大河 神崎隼輝 松下隼士



序論

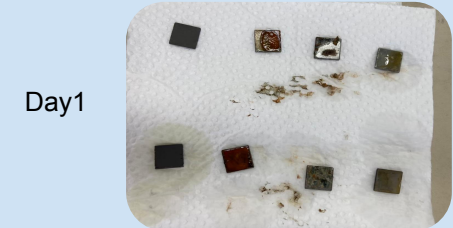
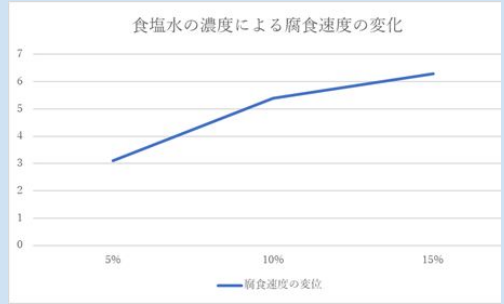
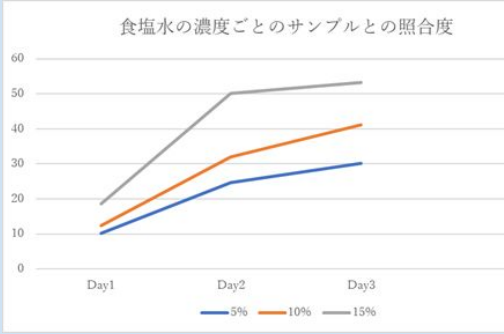
みなさんも日常生活で錆びた鉄を一度は見たことがあると思う。そういった錆びた鉄は脆いので建て替えられてしまうがコストが高い。そのコストをなくすべく私たちは鉄をできるだけ長く使うためにはどうすればよいかということに焦点を当てた。そして塗料を使うことで鉄を錆びにくくし、社会インフラを長く維持できるのでは、と考え探究を始めた。

研究手法1

食塩水中での鉄の腐食速度を調べる実験
①質量パーセント濃度 5,10,15%の食塩水を用意する。
②鉄片をそれぞれの食塩水に浸す。
③1,2,3日後の錆具合をサンプルのものと画像照合し、それぞれの腐食速度を測定する。
※錆びさせた鉄の1つをサンプルとしている。
腐食速度は腐食した面積÷時間で表し、腐食した面積はサンプルの画像と照合した値で表す。

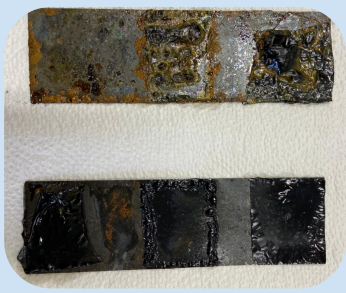
結果と考察1

時間が経つにつれて腐食が進行していることがわかる。また、同じ時間でも濃度が高い方が腐食が進行していることがわかる。



食塩水の濃度が高いほど腐食速度が速く 5～10%の間がもっとも速いことがわかる。

3日間食塩水に浸しただけでかなり錆びてしまう。錆びると鉄はもろくなりかなり危険な状態になってしまうのでこの鉄を守らなければならない。
→塗料の出番！

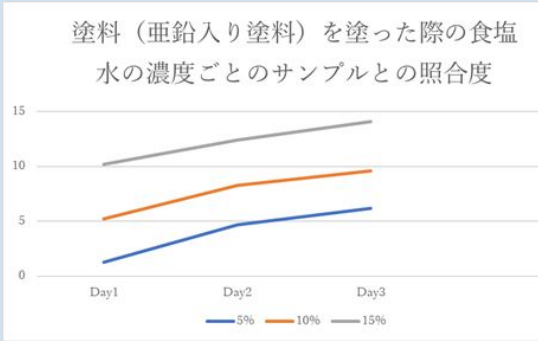


研究手法2

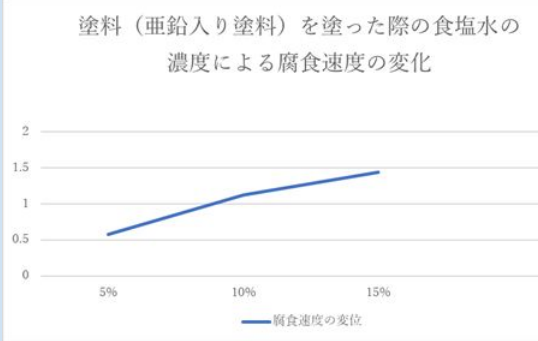
食塩水中での塗料を塗った鉄の腐食速度を調べる実験
①質量パーセント濃度 5,10,15%の食塩水を用意する。
②鉄片をそれぞれの食塩水に浸す。
③1,2,3日後の錆具合をサンプルのものと画像照合し、それぞれの腐食速度を測定する。

結果と考察2

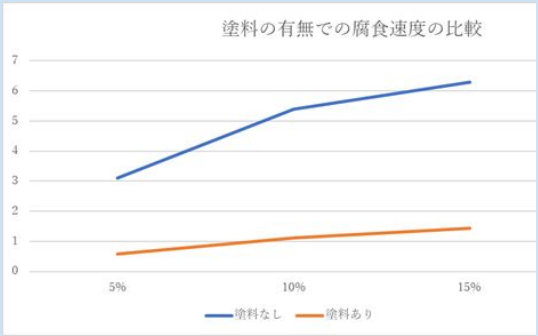
塗料により大幅に腐食の進行を食い止めることができる。食塩水の濃度が変わっても同様に食い止められるが濃度が高いと錆びやすくなる。



腐食速度に関しても塗料で大幅に軽減できるが、濃度が高くなると少しは腐食してしまい腐食速度も増加する。



塗料あり 塗料なし



塗料によって食塩水の質量パーセント濃度が 5%の時は 5.2倍、10%の時は5.9倍、15%の時は4.7倍も腐食速度を抑制することができた。つまり塗料により約 5倍もの間長く鉄を使うことができることになるので、コストを大幅に削減できると考えられる。

結論

実験から鉄は食塩水で錆び、塗料を使用することで腐食を抑制できることがわかった。また、日本では海水と接していて染み込んでいる橋や高速道路などは 10数年後危険な状態にあると言われている。しかし、塗料を使うことにより鉄を守り、社会インフラを長期間維持管理できる可能性が高い。

今後の展望

食塩水の濃度しか条件を変えなかったもので、他にどんな条件下で腐食速度が変化するか調べたい。また、さらに時間をあけると腐食速度がどう変化するか調べたい。そして塗料の有効性をさらに示し、鉄を守らなければいけないことを世に広めていきたい。

引用文献または参考文献

<http://www.nagase.co.jp/> 長瀬産業
<http://gentsuki-life.com/?eid=49> 赤錆を赤錆転換剤で黒錆にする
<https://www.nagase.co.jp/newsrelease/2015/10/29-newsrelease-329/>「さびで錆を制す」鉄鋼インフラを長寿命化する反応性塗料の研究開発」 人と自然の博物館 三橋先生 謝辞